

Term	Definition
Fourier Series	Represents a periodic signal as a sum of sinusoidal components.
PPG	Optical technique for measuring changes in blood volume in tissue.
Systolic Peak	Main peak of a PPG pulse waveform.
Heart Rate	Number of cardiac cycles per minute, expressed in BPM.



all lab defination bangla and formula daw shudu

DSP Lab — সব Experiment-এর Definition ও Formula

1. Elementary Discrete-Time Signals

Definition

Discrete-Time Signal: যে signal শুধুমাত্র discrete বা নির্দিষ্ট n -এর মানে সংজ্ঞায়িত থাকে তাকে discrete-time signal বলে।

Unit Impulse: $n = 0$ -তে মান 1 এবং অন্য সব জায়গায় 0 হলে তাকে unit impulse বলে।

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

Unit Step: $n \geq 0$ -তে মান 1 এবং $n < 0$ -তে 0 হলে তাকে unit step বলে।

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Unit Ramp: $n \geq 0$ -তে signal-এর মান n -এর সমান হলে তাকে unit ramp বলে।

$$r(n) = \begin{cases} n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

2. Shifted Impulse Sequence

Definition

Shifted Impulse: Unit impulse-কে time/index axis বরাবর ডানে বা বামে সরালে shifted impulse পাওয়া যায়।

Formula

$$\delta(n - k)$$

→ k অবস্থানে impulse।

$$\delta(n + k)$$

→ $-k$ অবস্থানে impulse।

প্রদত্ত:

$$x(n) = 2\delta(n + 2) - \delta(n - 4)$$

অতএব,

$$x(-2) = 2$$

$$x(4) = -1$$

3. Signal Operations

Definition

Signal-এর উপর mathematical transformation করে নতুন signal তৈরি করাকে signal operation বলে।

Addition

$$y(n) = x_1(n) + x_2(n)$$

Folding

Definition: Signal-কে $n = 0$ -এর সাপেক্ষে উল্টে দেওয়াকে folding বলে।

$$y(n) = x(-n)$$

Shifting

Right Shift:

$$y(n) = x(n - k)$$

Left Shift:

$$y(n) = x(n + k)$$

4. Convolution

Definition

দুটি discrete-time sequence-এর corresponding samples-এর multiplication ও summation-এর মাধ্যমে নতুন sequence তৈরি করার mathematical operation-কে **convolution** বলে।

Formula

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n - k)$$

Finite sequence-এর ক্ষেত্রে:

$$y[n] = \sum_k x[k]h[n - k]$$

এখানে,

$$x(n) = \text{Input}$$

$$h(n) = \text{Impulse response}$$

$$y(n) = \text{Output}$$

5. Sinusoidal Signal

Definition

যে periodic signal sine বা cosine function দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাকে sinusoidal signal বলে।

Formula

$$x(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$$

অথবা,

$$x(t) = A \cos(2\pi ft + \phi)$$

যেখানে,

A = Amplitude

f = Frequency

ϕ = Phase

Angular Frequency

$$\omega = 2\pi f$$

Time Period

$$T = \frac{1}{f}$$

6. DFT & IDFT

Definition — DFT

Finite-length discrete signal-কে time domain থেকে frequency domain-এ রূপান্তর করার পদ্ধতিকে DFT বলে।

DFT Formula

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{2\pi kn}{N}}$$

যেখানে,

$$k = 0, 1, \dots, N - 1$$

Definition — IDFT

Frequency-domain DFT values থেকে original time-domain signal পুনরুদ্ধার করার পদ্ধতিকে IDFT বলে।

IDFT Formula

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j \frac{2\pi kn}{N}}$$

7. Spectrum of Multi-Frequency Signal

Definition

একটি signal-এর মধ্যে থাকা বিভিন্ন frequency component-এর distribution-কে spectrum বলে।

General Signal

$$x(t) = A_0 + A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t) + \dots$$

প্রদত্ত signal:

$$x(t) = 0.25 + 2 \sin(2\pi 5t) + \sin(2\pi 12.5t) + 1.5 \sin(2\pi 20t) + 0.5 \sin(2\pi 35t)$$

Frequency components:

$$f = 5, 12.5, 20, 35$$

DC component:

$$f = 0$$

8. Noise Removal from Audio Signal

Definition

Useful signal-এর সাথে যুক্ত unwanted disturbance-কে **noise** বলে।

Noisy Signal

$$x_{\text{noisy}}(t) = x(t) + n(t)$$

যেখানে,

$$x(t) = \text{Original signal}$$

$$n(t) = \text{Noise}$$

Pure 440 Hz Signal

$$x(t) = A \sin(2\pi 440t)$$

DFT

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi kn/N}$$

IDFT

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j2\pi kn/N}$$

9. PPG Signal

Definition

PPG (Photoplethysmography) হলো একটি optical technique, যার মাধ্যমে tissue-এর blood volume-এর পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়।

Systolic Peak

PPG waveform-এর প্রধান peak-কে **systolic peak** বলে।

Diastolic Point

Systolic peak-এর পরবর্তী secondary feature-কে **diastolic point/wave** বলে।

Heart Rate Formula

পরপর দুইটি peak-এর মধ্যবর্তী সময় T হলে,

$$HR = \frac{60}{T}$$

Unit:

$$BPM$$

যদি N beats, T seconds-এ পাওয়া যায়:

$$HR = \frac{N}{T} \times 60$$

10. Power Spectral Density (PSD)

Definition

Signal-এর power বিভিন্ন frequency-এর মধ্যে কীভাবে distributed আছে তা দেখানোর পরিমাপকে Power Spectral Density (PSD) বলে।

Formula

Periodogram-এর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে:

$$PSD(f) \propto |X(f)|^2$$

DFT ব্যবহার করলে:

$$P(f) = \frac{1}{N} |X(k)|^2$$

Square Wave Harmonics

$$f_0, 3f_0, 5f_0, 7f_0, \dots$$

অর্থাৎ square wave-এ মূলত odd harmonics থাকে।

11. Fourier Series of Square Wave

Definition

একটি periodic signal-কে বিভিন্ন sinusoidal signal-এর infinite sum হিসেবে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে Fourier Series বলে।

Square Wave Formula

$$x(t) = \frac{4}{\pi} \left[\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \frac{1}{7} \sin(7\omega_0 t) + \dots \right]$$

General form:

$$x(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(n\omega_0 t)$$

12. Amplitude Spectrum

Definition

Signal-এর প্রতিটি frequency component-এর amplitude/magnitude frequency-এর সাথে কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা দেখানো representation-কে **amplitude spectrum** বলে।

Given Signal

$$x(t) = \cos(2\pi 100t) + \cos(2\pi 500t) + \cos(2\pi 700t)$$

Frequency components:

100, 500, 700 Hz

Fourier Transform of Cosine

$$\cos(2\pi f_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

তাই positive frequency-তে peaks:

100, 500, 700 Hz

13. DTFT

Definition

Discrete-time signal-কে continuous frequency domain-এ রূপান্তর করার mathematical transformation-কে **Discrete-Time Fourier Transform (DTFT)** বলে।

DTFT Formula

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

Given:

$$x(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

যদি $n = 0, 1, 2, 3, 4$ হয়:

$$x(0) = 1, \quad x(1) = 2, \quad x(2) = 3, \quad x(3) = 4, \quad x(4) = 5$$

তাহলে,

$$X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j\omega} + 3e^{-j2\omega} + 4e^{-j3\omega} + 5e^{-j4\omega}$$

Magnitude Spectrum

$$|X(e^{j\omega})|$$

Phase Spectrum

$$\angle X(e^{j\omega})$$

DTFT Periodicity

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$$

অর্থাৎ DTFT-এর period:

$$2\pi$$

Frequency Points

$$\omega \in [0, \pi]$$

এবং 501টি equally spaced point হলে:

$$\omega = \text{linspace}(0, \pi, 501)$$



related aro defination daw

অবশ্যই। নিচে এই ১৩টা DSP Lab-এর সাথে related important definitions দিলাম—বিশেষ করে viva-তে জিজ্ঞেস করতে পারে এমনগুলো। সবগুলো বাংলায় + প্রয়োজনীয় formula সহ।

Related DSP Lab Definitions

1. Signal

Signal: যে কোনো measurable quantity যা কোনো information বহন করে তাকে signal বলে।

উদাহরণ:

$$x(t), \quad x(n)$$

2. Continuous-Time Signal

যে signal-এর independent variable continuous বা অবিচ্ছিন্ন তাকে continuous-time signal বলে।

$$x(t)$$

এখানে t যেকোনো real value নিতে পারে।

3. Discrete-Time Signal

যে signal শুধুমাত্র discrete বা নির্দিষ্ট time/index-এ defined থাকে তাকে discrete-time signal বলে।

$$x(n)$$

4. Analog Signal

যে signal time এবং amplitude উভয় দিক থেকেই continuous তাকে analog signal বলে।

উদাহরণ:

$$x(t) = A \sin(2\pi ft)$$

5. Digital Signal

যে signal-এর amplitude discrete বা নির্দিষ্ট level-এ থাকে তাকে digital signal বলে।

6. Periodic Signal

যে signal নির্দিষ্ট সময় পর পর একই pattern পুনরাবৃত্তি করে তাকে periodic signal বলে।

Formula

Continuous:

$$x(t + T) = x(t)$$

Discrete:

$$x(n + N) = x(n)$$

এখানে T বা N হলো period।

7. Non-Periodic Signal

যে signal নির্দিষ্ট কোনো period-এর পরে নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে না তাকে non-periodic signal বলে।

8. Fundamental Frequency

একটি periodic signal-এর সর্বনিম্ন frequency-কে fundamental frequency বলে।

Formula

$$f_0 = \frac{1}{T_0}$$

9. Angular Frequency

Frequency-কে radians per second-এ প্রকাশ করাকে angular frequency বলে।

Formula

$$\omega = 2\pi f$$

Unit:

$$rad/s$$

10. Amplitude

Signal-এর সর্বোচ্চ magnitude বা maximum displacement-কে amplitude বলে।

যেমন:

$$x(t) = A \sin(\omega t)$$

এখানে A হলো amplitude।

11. Phase

Signal-এর horizontal বা time-axis বরাবর অবস্থানগত পরিবর্তনকে phase বলে।

Formula

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

এখানে

$$\phi = \text{Phase}$$

12. Frequency

প্রতি unit time-এ একটি periodic signal যতবার complete cycle সম্পন্ন করে তাকে frequency বলে।

Formula

$$f = \frac{1}{T}$$

Unit:

$$Hz$$

13. Time Period

একটি সম্পূর্ণ cycle সম্পন্ন করতে signal-এর যে সময় লাগে তাকে time period বলে।

Formula

$$T = \frac{1}{f}$$

◆ Elementary Signals Related

14. Impulse Signal

যে signal শুধু একটি নির্দিষ্ট point-এ non-zero এবং অন্য সব জায়গায় zero তাকে impulse signal বলে।

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

15. Shifted Impulse

Impulse signal-কে time axis-এ shift করলে shifted impulse পাওয়া যায়।

$$\delta(n - k)$$

→ k position-এ impulse।

$$\delta(n + k)$$

→ $-k$ position-এ impulse।

16. Unit Step

যে signal $n \geq 0$ -এর জন্য 1 এবং $n < 0$ -এর জন্য 0 তাকে unit step বলে।

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

17. Unit Ramp

যে signal-এর amplitude n -এর সাথে linearly বৃদ্ধি পায় তাকে unit ramp বলে।

$$r(n) = nu(n)$$

অথবা,

$$r(n) = \begin{cases} n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

18. Even Signal

যে signal-এর ক্ষেত্রে

$$x(n) = x(-n)$$

তাকে even signal বলে।

19. Odd Signal

যে signal-এর ক্ষেত্রে

$$x(n) = -x(-n)$$

তাকে odd signal বলে।

◆ Signal Operations Related

20. Time Shifting

Signal-কে time/index axis বরাবর ডানে বা বামে সরানোকে time shifting বলে।

Right Shift

$$x(n - k)$$

Left Shift

$$x(n + k)$$

21. Time Folding

Signal-কে $n = 0$ -এর সাপেক্ষে উল্টে দেওয়াকে time folding বলে।

$$y(n) = x(-n)$$

22. Signal Addition

দুটি signal-এর corresponding samples যোগ করাকে signal addition বলে।

$$y(n) = x_1(n) + x_2(n)$$

23. Signal Multiplication

দুটি signal-এর corresponding samples গুণ করাকে signal multiplication বলে।

$$y(n) = x_1(n)x_2(n)$$

◆ Convolution Related

24. Convolution

দুটি sequence-এর corresponding shifted samples-এর multiplication এবং summation-এর operation-কে convolution বলে।

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$$

25. Impulse Response

কোনো system-এ unit impulse $\delta(n)$ input হিসেবে দিলে যে output পাওয়া যায় তাকে impulse response বলে।

$$h(n) = T\{\delta(n)\}$$

26. LTI System

যে system Linear এবং Time-Invariant, তাকে LTI system বলে।

LTI system-এর output:

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

27. Linear System

যে system superposition principle মেনে চলে তাকে linear system বলে।

$$T\{ax_1(n) + bx_2(n)\} = aT\{x_1(n)\} + bT\{x_2(n)\}$$

◆ Fourier Related

28. Fourier Transform

Time-domain signal-কে frequency-domain signal-এ রূপান্তর করার mathematical technique-কে Fourier Transform বলে।

29. Fourier Series

Periodic signal-কে বিভিন্ন sinusoidal component-এর sum হিসেবে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে Fourier Series বলে।

Square wave:

$$x(t) = \frac{4}{\pi} \left[\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \dots \right]$$

30. Harmonic

Fundamental frequency-এর integer multiple frequency-কে harmonic বলে।

$$f_n = n f_0$$

যেমন:

$$f_0, 2f_0, 3f_0, 4f_0, \dots$$

Square wave-এ প্রধানত:

$$f_0, 3f_0, 5f_0, \dots$$

31. Fundamental Harmonic

Signal-এর lowest frequency component-কে fundamental harmonic বলে।

$$f_0$$

32. Spectrum

Signal-এর frequency components এবং তাদের magnitude/phase-এর representation-কে spectrum বলে।

33. Amplitude Spectrum

Frequency-এর বিপরীতে signal-এর amplitude বা magnitude দেখানোকে amplitude spectrum বলে।

$$|X(f)|$$

34. Phase Spectrum

Frequency-এর বিপরীতে signal-এর phase দেখানোকে phase spectrum বলে।

$$\angle X(f)$$

◆ DFT/DTFT Related

35. DFT

Finite-length discrete signal-কে time domain থেকে frequency domain-এ convert করার technique হলো DFT।

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi kn/N}$$

36. IDFT

Frequency-domain DFT values থেকে original discrete-time signal পুনরুদ্ধার করার পদ্ধতি হলো IDFT।

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j2\pi kn/N}$$

37. DTFT

Discrete-time signal-এর frequency-domain representation নির্ণয়ের transformation হলো DTFT।

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

38. DTFT Periodicity

DTFT-এর frequency response প্রতি 2π পরপর repeat করে।

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$$

39. Magnitude Spectrum

Complex frequency response-এর absolute value-কে magnitude spectrum বলে।

$$|X(e^{j\omega})|$$

যদি

$$X = a + jb$$

তাহলে,

$$|X| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

40. Phase Spectrum

Complex frequency response-এর angle-কে phase spectrum বলে।

$$\angle X = \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)$$

সাধারণত Python/Matlab-এ:

$$\angle X = \text{atan2}(b, a)$$

◆ Sampling Related

41. Sampling

Continuous-time signal থেকে নির্দিষ্ট সময় পরপর sample নেওয়ার process-কে sampling বলে।

42. Sampling Frequency

প্রতি second-এ যতগুলো sample নেওয়া হয় তাকে sampling frequency বলে।

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

Unit:

$$Hz$$

43. Sampling Period

$$T_s = \frac{1}{f_s}$$

44. Nyquist Rate

Signal-এর সর্বোচ্চ frequency-এর দ্বিগুণ minimum sampling frequency-কে Nyquist rate বলে।

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

45. Aliasing

Sampling frequency যথেষ্ট না হলে বিভিন্ন frequency component একে অপরের সাথে overlap করে ভুল frequency হিসেবে দেখা দিলে তাকে aliasing বলে।

Condition:

$$f_s < 2f_{\max}$$

◆ Noise & Filtering Related

46. Noise

Signal-এর সাথে থাকা unwanted disturbance-কে noise বলে।

47. Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Signal power এবং noise power-এর ratio-কে SNR বলে।

$$SNR = \frac{P_{signal}}{P_{noise}}$$

dB-তে:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{signal}}{P_{noise}} \right)$$

48. Filter

Signal-এর নির্দিষ্ট frequency component pass বা reject করার system-কে filter বলে।

49. Low-Pass Filter

যে filter low-frequency component pass করে এবং high-frequency component attenuate/reject করে তাকে low-pass filter বলে।

50. High-Pass Filter

যে filter high-frequency component pass করে এবং low-frequency component attenuate/reject করে তাকে high-pass filter বলে।

◆ PSD Related

51. Power Spectral Density

Signal-এর power frequency-এর মধ্যে কীভাবে distributed তা প্রকাশ করে PSD।

$$PSD \propto |X(f)|^2$$

DFT-based simplified form:

$$PSD = \frac{|X(k)|^2}{N}$$

52. Power

Signal-এর average squared magnitude-কে signal power বলা যায়।

Discrete signal-এর জন্য:

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2$$



◆ PPG Related

✦ Upgrade



53. PPG

Photoplethysmography হলো light-based non-invasive technique যার মাধ্যমে tissue-এর blood-volume variation detect করা হয়।

54. Systolic Peak

PPG waveform-এর সবচেয়ে prominent/main peak-কে systolic peak বলে।

55. Diastolic Point

Systolic peak-এর পরে waveform-এর secondary/local feature-কে diastolic point বলা হয়।

56. Heart Rate

প্রতি minute-এ হৃদপিণ্ডের beat-এর সংখ্যা হলো heart rate।

$$HR = \frac{60}{T}$$

Unit:

*BPM***57. Pulse Interval**

পরপর দুটি systolic peak-এর মধ্যবর্তী সময়কে pulse interval বলে।

$$T_{pulse} = t_{n+1} - t_n$$

এবং,

$$HR = \frac{60}{T_{pulse}}$$

58. Peak Detection

Signal-এর local maximum বা গুরুত্বপূর্ণ peak শনাক্ত করার process-কে peak detection বলে।

★ Viva-র জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Formula

$$\delta(n)$$

$$u(n)$$

$$r(n) = nu(n)$$

$$x(-n)$$

$$x(n - k)$$

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

$$y(n) = \sum_k x(k)h(n - k)$$

$$x(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi kn/N}$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j2\pi kn/N}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_n x(n)e^{-j\omega n}$$

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

$$HR = \frac{60}{T}$$



ChatGPT can make mistakes. Check important info.